

2.1 Funkcja kwadratowa - powtórzenie z zakresu podstawowego

Zadanie 1.1 Uzupełnić tabelę

Postać kanoniczna	Postać ogólna	Postać iloczynowa
$f(x) =$	$f(x) = x^2 - 5x + 4$	$f(x) =$
$f(x) = -2(x - 4)^2 + 2$	$f(x) =$	$f(x) =$
$f(x) =$	$f(x) =$	$f(x) = 3(x - 2)(x + 2)$
$f(x) = (x + 1)^2 + 4$	$f(x) =$	$f(x) =$
$f(x) =$	$f(x) = 3x^2 + 18x + 27$	$f(x) =$
$f(x) = -\frac{1}{2}(x + \frac{1}{2})^2 + 2$	$f(x) =$	$f(x) =$
$f(x) =$	$f(x) =$	$f(x) = 3(x - 5)(x + \frac{1}{3})$

Zadanie 1.2 Rozwiązać równania

a) $3x^2 + 5x = 2$

b) $(2x + 3)^2 = 8x + 8$

c) $6(x^2 + 2) = 4(3 - x)$

d) $x(2x + 1) = (1 - 2x)(1 + 2x)$

e) $x^2 - (3x - 1)^2 = 56x - 43$

f) $(2x + 1)^2 - (2x - 5)^2 = 3x^2 + 41x - 4$

Zadanie 1.3 Rozwiązać równania

a) $4x^2 = 1$

b) $6x = 3x^2$

c) $\frac{(x-2)(2-x)}{2} - \frac{x^2-3x}{4} = -2 + 3x - x^2$

d) $\frac{(3x-1)^2-4}{3} - \frac{10}{3}x^2 - \frac{5-(2-x)(x+2)}{2} = -x - 7$

Zadanie 1.4 Rozwiązać nierówności

a) $x^2 \geq x$

b) $x^2 - 3(x - 3) \leq 9 - 3x$

c) $x(x + 6) > 6x * 8$

d) $-2x^2 + 5(x + 1) < 2(x + 2) - 3x(x - 1)$

e) $x^2 + 4x > -5$

f) $x^2 + 9 \leq 6x$

Zadanie 1.5 Pewna funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe równe 2 oraz przechodzi przez punkt $A = (4, 2)$. Wyznaczyć wzór tej funkcji w postaci ogólnej.

Zadanie 1.6 Funkcja kwadratowa dana wzorem ogólnym $f(x) = x^2 + bx + c$ jest rosnąca w przedziale $(-\infty, 2)$, a jej wartość najmniejsza wynosi -9 . Wyznaczyć współczynniki b i c .

Zadanie 1.7 Funkcja kwadratowa $f(x) = ax^2 + bx + c$ ma oś symetrii $x = -4$. Jej zbiorem wartości jest przedział $\langle -3, \infty \rangle$ oraz posiada dwa miejsca zerowe, z których jednym jest 0. Wyznaczyć:

- a) drugie miejsce zerowe
- b) wierzchołek paraboli
- c) współczynniki a , b i c

Zadanie 1.8 Wykazać, że dla dowolnej liczby rzeczywistej a , równanie

$$\frac{1}{4}x^2 + (3 - 4a)x + 8(2a^2 - 3a) + 9 = 0$$

ma tylko jedno rozwiązanie. Wyznaczyć to rozwiązanie.

Zadanie 1.9 Wyznaczyć wszystkie wartości parametru $m \in \mathbb{R}$, dla którego dziedziną funkcji $f(x)$ jest zbiór liczb rzeczywistych

a) $f(x) = \sqrt{2x^2 - mx + 2}$

a) $f(x) = \frac{x-3}{\sqrt{x^2+(m-1)x+4}}$

Zadanie 1.10 Suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych jest równa 308. Wyznaczyć te liczby.

Zadanie 1.11 Wyznaczyć zbiór wartości funkcji kwadratowej $f(x)$ na przedziale D , jeśli

a) $f(x) = x^2 - 3x + 5$; $D = \langle 2, 5 \rangle$ b) $f(x) = -3x^2 + 6x - 8$; $D = \langle 0, 5 \rangle$

c) $f(x) = 2x^2 - 10x - 15$; $D = \langle -1, 9 \rangle$ d) $f(x) = -x^2 + 8x - 8$; $D = \langle -3, 11 \rangle$